



**POLYTECHNIQUE
MONTREAL**

INF3500

Conception et réalisation de systèmes numériques

Laboratoire 1

À remettre: Marc-Antoine Manningham

Soumis par:
Hua, Ivan - 240850
William Nguyễn Lê- 2393842

Groupe: 3

Date: 22-09-2025

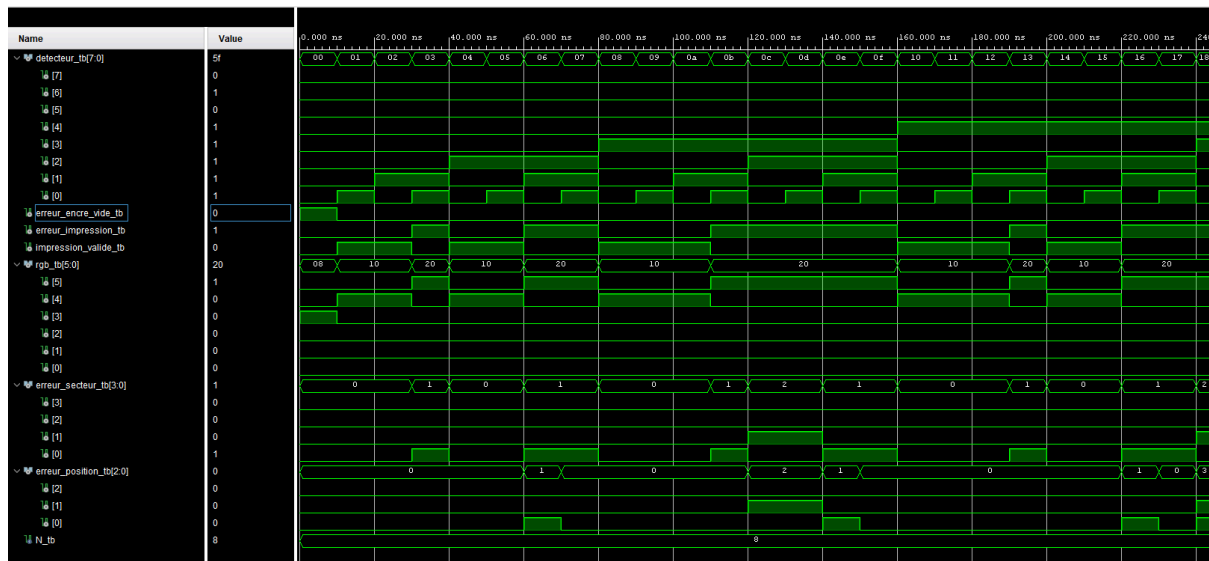


Figure 1: Simulation du code_barre_tb (1ère image)

Premièrement, on peut constater à la figure 1 que la simulation simule bien lorsque le detecteur_tb est vide, ce qui affiche la couleur bleu, puis lorsqu'on rencontre deux uns d'affilés, il y a la couleur rouge qui est affichée comme lorsqu'on a 3 (erreur secteur 1 (bit 0)) et l'erreur de la position au bit 0 comme attendu dans la simulation. On peut aussi voir qu'il est valide lorsqu'il est non vide ou qu'il n'y a pas deux uns d'affilé comme lorsqu'on a 1 ou 2 par exemple.

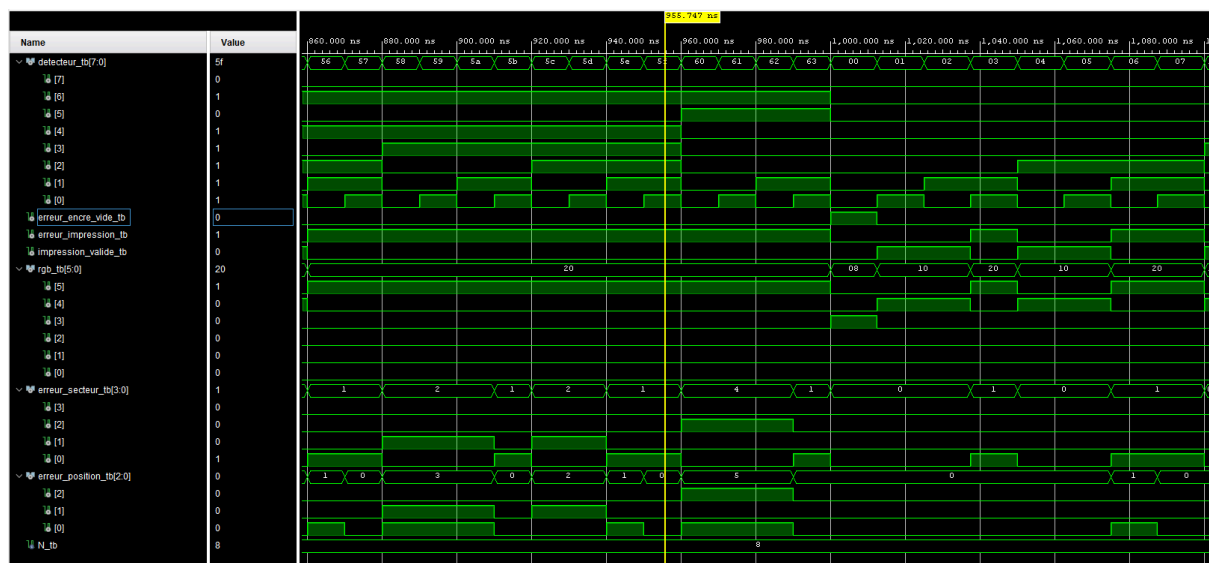


Figure 2: Simulation du code_barre_tb (2ème image)

Deuxièmement, on peut constater à la figure 2 que la simulation simule bien aussi lorsque le detecteur_tb a plusieurs 1 consécutifs, il peut détecter l'erreur à la première position, si on a par exemple (01011111 -> 95), la lumière rouge est allumée et l'erreur du secteur est à 1 (bit 0) et l'erreur de la position est 0 comme attendu. De plus, on a le cas où les deux uns consécutifs sont entre deux secteurs, par exemple, (01100000 -> 96), c'est entre le secteur 3 et 4 (bit 2 et 3), mais l'erreur trouvée est à la position 5, ce qui fait que l'erreur est dans le secteur 3 (bit 2) comme attendu dans la simulation.

N	Slice LUTs	Slice Registers	F7 Muxes	F8 Muxes	Bonded IOB
8	16	4	0	0	24
16	57	4	0	0	33
24	74	4	0	0	42
32	98	4	0	0	50
48	185	4	0	0	67
64	235	4	0	0	83

Analyse et discussion:

- L'évolution du nombre de LUTs montre une croissance presque linéaire avec la largeur N du détecteur par un multiplicatif d'environ 3 à partir d'un N=16. Cette relation est attendue car chaque entrée supplémentaire entraîne une logique combinatoire additionnelle. Donc, plus on augmente le nombre de bits, il est nécessaire de rajouter plus de LUTs puisque cela va engendrer plus d'opérations logiques.
- Les Slice Registers restent constants (4) et ne dépendent pas de N, ce qui indique que la logique est principalement combinatoire et utilise très peu de séquentiel.
- Les multiplexeurs F7 et F8 ne sont jamais utilisés dans cette conception puisque le programme est relativement assez simple.
- Les Bonded IOBs augmentent presque proportionnellement à N, ce qui est logique car chaque bit supplémentaire en entrée nécessite une broche d'E/S.